

Interação Humano-Computador

Conceitos de Design de Interação

Leonardo S. Victorio

Faculdade de Computação - UFMS

2025/2



- 1 O que é Design de Interação?
- 2 Pessoas e a Filosofia DCH
- 3 O Processo DCH
- 4 Engajamento e Aplicação Prática
- 5 Design Thinking e Conclusão

O que é Design?

- É um processo que transforma uma solicitação (um problema) em um produto ou solução acabada, que chamamos de **artefato**.



O que é Design?

- É um processo que transforma uma solicitação (um problema) em um produto ou solução acabada, que chamamos de **artefato**.
- Envolve **criatividade**, mas não é caótico. É um processo **controlado e direcionado**.



O que é Design?

- É um processo que transforma uma solicitação (um problema) em um produto ou solução acabada, que chamamos de **artefato**.
- Envolve **criatividade**, mas não é caótico. É um processo **controlado e direcionado**.
- O objetivo não é apenas resolver o problema, mas também atender a objetivos econômicos e práticos.

Definição (Jonas Lowgren)

“Design de Interação é sobre dar forma a coisas digitais que as pessoas usam”.



O que são Artefatos?

- Os resultados de um processo de design, as soluções que criamos, são chamados de **artefatos**.



O que são Artefatos?

- Os resultados de um processo de design, as soluções que criamos, são chamados de **artefatos**.
- De forma simples:

Definição

Artefatos são todas aquelas coisas que a gente cria através do design para resolver problemas.

- O ser humano é um ser que sempre produziu e utilizou artefatos para se adaptar e interagir com o ambiente.



O Ciclo: Artefato e Ambiente

- O mais interessante é que os artefatos que criamos modificam o próprio ambiente.



O Ciclo: Artefato e Ambiente

- O mais interessante é que os artefatos que criamos modificam o próprio ambiente.
- Esse novo ambiente, por sua vez, cria novas necessidades, demandando novos artefatos.

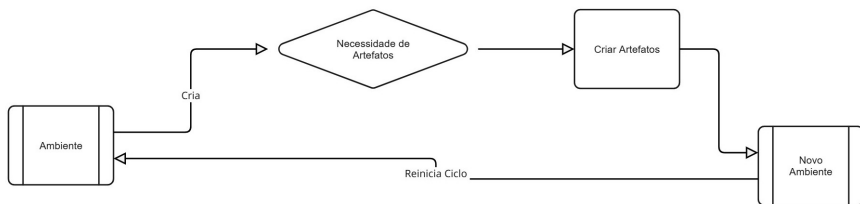


Figura 1: Ciclo Artefato-Ambiente

Ambiente → Necessidade → Artefato → Novo Ambiente

Exemplo da Geladeira:

- A necessidade de conservar alimentos levou à criação da geladeira.
- A geladeira mudou nosso processo de consumo, criando um novo ambiente e novas necessidades (ex: uma geladeira “inteligente”).

Exemplo do Celular:

- A necessidade de comunicação móvel criou o celular.
- Hoje, o celular modifica quase tudo que fazemos, criando novas necessidades constantemente.

O que é Design de Interação (IxD)?

Definição (Interaction Design Association - IxDA)

“Design de Interação (IxD) define a estrutura e o comportamento de sistemas interativos. Designers de interação buscam criar relações significativas entre as pessoas e os produtos e serviços que elas usam, de computadores a dispositivos móveis, eletrodomésticos e além.”

- O IxD busca **alterar situações** por meio de novos artefatos.



O que é Design de Interação (IxD)?

Definição (Interaction Design Association - IxDA)

“Design de Interação (IxD) define a estrutura e o comportamento de sistemas interativos. Designers de interação buscam criar relações significativas entre as pessoas e os produtos e serviços que elas usam, de computadores a dispositivos móveis, eletrodomésticos e além.”

- O IxD busca **alterar situações** por meio de novos artefatos.
- **Explora futuros possíveis**, envolvendo os futuros usuários no processo.



O que é Design de Interação (IxD)?

Definição (Interaction Design Association - IxDA)

“Design de Interação (IxD) define a estrutura e o comportamento de sistemas interativos. Designers de interação buscam criar relações significativas entre as pessoas e os produtos e serviços que elas usam, de computadores a dispositivos móveis, eletrodomésticos e além.”

- O IxD busca **alterar situações** por meio de novos artefatos.
- **Explora futuros possíveis**, envolvendo os futuros usuários no processo.
- Evolui o entendimento do “**problema**” em paralelo com a criação de possíveis “**soluções**”.



O que é Design de Interação (IxD)?

Definição (Interaction Design Association - IxDA)

“Design de Interação (IxD) define a estrutura e o comportamento de sistemas interativos. Designers de interação buscam criar relações significativas entre as pessoas e os produtos e serviços que elas usam, de computadores a dispositivos móveis, eletrodomésticos e além.”

- O IxD busca **alterar situações** por meio de novos artefatos.
- **Explora futuros possíveis**, envolvendo os futuros usuários no processo.
- Evolui o entendimento do “**problema**” em paralelo com a criação de possíveis “**soluções**”.
- Trata de aspectos **éticos, estéticos, técnicos e práticos** ao longo de todo o processo.



Quem são as Pessoas Envolvidas?

Precisamos diferenciar os papéis para entender o processo:

- **Cliente:** Aquele que contrata o serviço ou compra o produto.



Quem são as Pessoas Envolvidas?

Precisamos diferenciar os papéis para entender o processo:

- **Cliente:** Aquele que contrata o serviço ou compra o produto.
- **Usuário:** Aquele que **efetivamente manipula e utiliza** as interfaces do seu produto.



Quem são as Pessoas Envolvidas?

Precisamos diferenciar os papéis para entender o processo:

- **Cliente:** Aquele que contrata o serviço ou compra o produto.
- **Usuário:** Aquele que **efetivamente manipula e utiliza** as interfaces do seu produto.
- **Importante:** O cliente **não** é, obrigatoriamente, o usuário!

Stakeholders (Partes Interessadas)

É o termo genérico que usamos para **todas as pessoas** que têm interesse no projeto: usuários, clientes, gerentes, desenvolvedores, equipe de marketing, suporte, etc.



A Filosofia: Design Centrado no Humano (DCH)

- O DCH é, antes de tudo, uma **filosofia**: a de colocar o ser humano no centro de todas as atenções do processo de design.



A Filosofia: Design Centrado no Humano (DCH)

- O DCH é, antes de tudo, uma **filosofia**: a de colocar o ser humano no centro de todas as atenções do processo de design.
- Todas as atividades do processo vão girar em torno dos seres humanos envolvidos (usuários e stakeholders).



A Filosofia: Design Centrado no Humano (DCH)

- O DCH é, antes de tudo, uma **filosofia**: a de colocar o ser humano no centro de todas as atenções do processo de design.
- Todas as atividades do processo vão girar em torno dos seres humanos envolvidos (usuários e stakeholders).
- É uma abordagem para projetar e desenvolver sistemas que busca construir soluções mais utilizáveis, aplicando conhecimento de fatores humanos, ergonomia e usabilidade.



Projeto Centrado em Comportamento

As raízes do DCH vêm de um projeto da IBM para as Olimpíadas de 1984, um sistema de correio de voz, para atender jornalistas, atletas e suas famílias.



Figura 2: GOULD, John D. et al. The 1984 Olympic Message System: a test of behavioral principles of system design. *Communications of the ACM*, v. 30, n. 9, p. 758-769, 1987.

Os 3 Princípios Originais (Gould e Lewis, 1987)

As raízes do DCH vêm desse projeto da IBM, que estabeleceu 3 princípios para garantir o sucesso:

- ❶ **Foco precoce nos usuários e suas tarefas:** Entender quem é o usuário e o que ele faz **antes** do início do ciclo de vida de software.



Os 3 Princípios Originais (Gould e Lewis, 1987)

As raízes do DCH vêm desse projeto da IBM, que estabeleceu 3 princípios para garantir o sucesso:

- ❶ **Foco precoce nos usuários e suas tarefas:** Entender quem é o usuário e o que ele faz **antes** do início do ciclo de vida de software.
- ❷ **Medições empíricas:** Criar protótipos, convidar usuários reais para realizar tarefas e medir o desempenho para antecipar problemas.



Os 3 Princípios Originais (Gould e Lewis, 1987)

As raízes do DCH vêm desse projeto da IBM, que estabeleceu 3 princípios para garantir o sucesso:

- ❶ **Foco precoce nos usuários e suas tarefas:** Entender quem é o usuário e o que ele faz **antes** do início do ciclo de vida de software.
- ❷ **Medições empíricas:** Criar protótipos, convidar usuários reais para realizar tarefas e medir o desempenho para antecipar problemas.
- ❸ **Projeto iterativo:** Reconhecer que não vamos acertar de primeira. O processo envolve ciclos de projeto, teste e refinamento até atingir as metas.



A Evolução dos Princípios (Norma ISO 9241-210)

A norma de 2011 expandiu os princípios originais para a prática atual:

- O design é conduzido e refinado pela **avaliação centrada no usuário**.



A Evolução dos Princípios (Norma ISO 9241-210)

A norma de 2011 expandiu os princípios originais para a prática atual:

- O design é conduzido e refinado pela **avaliação centrada no usuário**.
- Os usuários devem estar **ativamente envolvidos durante todo o processo** de projeto e desenvolvimento.



A Evolução dos Princípios (Norma ISO 9241-210)

A norma de 2011 expandiu os princípios originais para a prática atual:

- O design é conduzido e refinado pela **avaliação centrada no usuário**.
- Os usuários devem estar **ativamente envolvidos durante todo o processo** de projeto e desenvolvimento.
- O projeto deve abranger a **totalidade da Experiência do Usuário (UX)**.



A Evolução dos Princípios (Norma ISO 9241-210)

A norma de 2011 expandiu os princípios originais para a prática atual:

- O design é conduzido e refinado pela **avaliação centrada no usuário**.
- Os usuários devem estar **ativamente envolvidos durante todo o processo** de projeto e desenvolvimento.
- O projeto deve abranger a **totalidade da Experiência do Usuário (UX)**.
- A equipe de projeto deve ter **perspectivas e habilidades multidisciplinares** (design, negócio, software, etc.).



O Processo Geral de Design

Qualquer processo de design segue três grandes etapas de forma iterativa:

1. Análise

Estudamos a situação atual e o problema existente.

2. Síntese

Produzimos uma solução, criamos a intervenção.

3. Avaliação

Analisamos se a solução realmente resolveu o problema.

E o ciclo se repete, mesmo após o lançamento do produto...



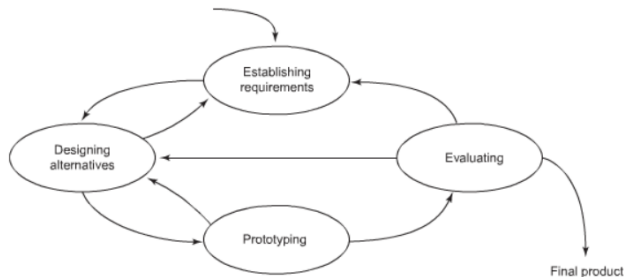


Figura 3: Modelo do Ciclo de Vida do Design de Interação.

- ❶ **Planejar** o processo DCH.
- ❷ **Compreender e especificar o contexto de uso.**
- ❸ **Especificar os requisitos** do usuário.
- ❹ **Produzir soluções de design** (protótipos).
- ❺ **Avaliar** o design em relação aos requisitos e ao contexto.

Compreender e Especificar o Contexto de Uso

- Esta é a fase de **Análise**. O objetivo é mergulhar no problema e no mundo do usuário.



Compreender e Especificar o Contexto de Uso

- Esta é a fase de **Análise**. O objetivo é mergulhar no problema e no mundo do usuário.
- **O que fazemos aqui?**
 - Identificamos todos os seres humanos envolvidos (**stakeholders**).



Compreender e Especificar o Contexto de Uso

- Esta é a fase de **Análise**. O objetivo é mergulhar no problema e no mundo do usuário.
- **O que fazemos aqui?**
 - Identificamos todos os seres humanos envolvidos (**stakeholders**).
 - Caracterizamos os **usuários e grupos de usuários** (como são, como se comportam).



Compreender e Especificar o Contexto de Uso

- Esta é a fase de **Análise**. O objetivo é mergulhar no problema e no mundo do usuário.
- **O que fazemos aqui?**
 - Identificamos todos os seres humanos envolvidos (**stakeholders**).
 - Caracterizamos os **usuários e grupos de usuários** (como são, como se comportam).
 - Identificamos seus **objetivos, dores e necessidades** na situação atual.



Compreender e Especificar o Contexto de Uso

- Esta é a fase de **Análise**. O objetivo é mergulhar no problema e no mundo do usuário.
- **O que fazemos aqui?**
 - Identificamos todos os seres humanos envolvidos (**stakeholders**).
 - Caracterizamos os **usuários e grupos de usuários** (como são, como se comportam).
 - Identificamos seus **objetivos, dores e necessidades** na situação atual.
 - Analisamos o **ambiente** (físico, social, técnico) onde a solução será usada.



Compreender e Especificar o Contexto de Uso

- Esta é a fase de **Análise**. O objetivo é mergulhar no problema e no mundo do usuário.
- **O que fazemos aqui?**
 - Identificamos todos os seres humanos envolvidos (**stakeholders**).
 - Caracterizamos os **usuários e grupos de usuários** (como são, como se comportam).
 - Identificamos seus **objetivos, dores e necessidades** na situação atual.
 - Analisamos o **ambiente** (físico, social, técnico) onde a solução será usada.
 - Reconhecemos as limitações e possibilidades das **plataformas tecnológicas**.



Compreender e Especificar o Contexto de Uso

- Esta é a fase de **Análise**. O objetivo é mergulhar no problema e no mundo do usuário.
- **O que fazemos aqui?**
 - Identificamos todos os seres humanos envolvidos (**stakeholders**).
 - Caracterizamos os **usuários e grupos de usuários** (como são, como se comportam).
 - Identificamos seus **objetivos, dores e necessidades** na situação atual.
 - Analisamos o **ambiente** (físico, social, técnico) onde a solução será usada.
 - Reconhecemos as limitações e possibilidades das **plataformas tecnológicas**.
 - Estudamos as **soluções concorrentes** que já existem no mercado.



Especificar os Requisitos do Usuário

- Traduzimos o **entendimento** do contexto em um conjunto de **requisitos** que vão orientar a solução.



Especificar os Requisitos do Usuário

- Traduzimos o **entendimento** do contexto em um conjunto de **requisitos** que vão orientar a solução.
- **O que fazemos aqui?**
 - Descrevemos a **população de usuários** para a equipe de design.



Especificar os Requisitos do Usuário

- Traduzimos o **entendimento** do contexto em um conjunto de **requisitos** que vão orientar a solução.
- **O que fazemos aqui?**
 - Descrevemos a **população de usuários** para a equipe de design.
 - Definimos requisitos a partir das **oportunidades de melhoria** identificadas.



Especificar os Requisitos do Usuário

- Traduzimos o **entendimento** do contexto em um conjunto de **requisitos** que vão orientar a solução.
- **O que fazemos aqui?**
 - Descrevemos a **população de usuários** para a equipe de design.
 - Definimos requisitos a partir das **oportunidades de melhoria** identificadas.
 - Especificamos **metas de usabilidade e de experiência do usuário (UX)** que a solução deverá atender.



Especificar os Requisitos do Usuário

- Traduzimos o **entendimento** do contexto em um conjunto de **requisitos** que vão orientar a solução.
- **O que fazemos aqui?**
 - Descrevemos a **população de usuários** para a equipe de design.
 - Definimos requisitos a partir das **oportunidades de melhoria** identificadas.
 - Especificamos **metas de usabilidade e de experiência do usuário (UX)** que a solução deverá atender.
 - Resolvemos **conflitos de requisitos**, assim como na Engenharia de Requisitos tradicional, mas com um forte embasamento nas necessidades dos usuários.



Produzir Soluções de Design (Síntese)

- Esta é a fase criativa, a **Síntese**, onde damos forma à solução. Não acontece de uma vez só.



Produzir Soluções de Design (Síntese)

- Esta é a fase criativa, a **Síntese**, onde damos forma à solução. Não acontece de uma vez só.
- O processo é progressivo:
 - ① **Design Conceitual:** Criamos uma solução em alto nível, sem detalhes, para validar a ideia geral.



Produzir Soluções de Design (Síntese)

- Esta é a fase criativa, a **Síntese**, onde damos forma à solução. Não acontece de uma vez só.
- O processo é progressivo:
 - 1 **Design Conceitual:** Criamos uma solução em alto nível, sem detalhes, para validar a ideia geral.
 - 2 **Prototipação de Baixa Fidelidade:** Desenvolvemos protótipos simples (em papel, wireframes) para testar o conceito e o fluxo da interação.



Produzir Soluções de Design (Síntese)

- Esta é a fase criativa, a **Síntese**, onde damos forma à solução. Não acontece de uma vez só.
- O processo é progressivo:
 - ① **Design Conceitual:** Criamos uma solução em alto nível, sem detalhes, para validar a ideia geral.
 - ② **Prototipação de Baixa Fidelidade:** Desenvolvemos protótipos simples (em papel, wireframes) para testar o conceito e o fluxo da interação.
 - ③ **Aplicação de Padrões e Heurísticas:** Usamos conhecimento estabelecido de design para refinar a solução.



Produzir Soluções de Design (Síntese)

- Esta é a fase criativa, a **Síntese**, onde damos forma à solução. Não acontece de uma vez só.
- O processo é progressivo:
 - ① **Design Conceitual:** Criamos uma solução em alto nível, sem detalhes, para validar a ideia geral.
 - ② **Prototipação de Baixa Fidelidade:** Desenvolvemos protótipos simples (em papel, wireframes) para testar o conceito e o fluxo da interação.
 - ③ **Aplicação de Padrões e Heurísticas:** Usamos conhecimento estabelecido de design para refinar a solução.
 - ④ **Prototipação de Alta Fidelidade:** Produzimos protótipos mais próximos da solução final (com layouts, cores, etc.) para testes mais detalhados.



- A avaliação não é apenas a última etapa, ela acontece **em todos os ciclos de prototipação**.

- A avaliação não é apenas a última etapa, ela acontece **em todos os ciclos de prototipação**.
- Existem diferentes tipos de avaliação para diferentes momentos:
Avaliação Formativa: Ocorre **durante** o processo. Ela “forma” a opinião da equipe e ajuda a melhorar a qualidade do produto a cada iteração.



- A avaliação não é apenas a última etapa, ela acontece **em todos os ciclos de prototipação**.
- Existem diferentes tipos de avaliação para diferentes momentos:
 - Avaliação Formativa:** Ocorre **durante** o processo. Ela “forma” a opinião da equipe e ajuda a melhorar a qualidade do produto a cada iteração.
 - Avaliação Somativa:** Ocorre ao **final** de um ciclo maior. Ela “resume” e valida se o que foi feito está, de fato, atendendo às necessidades e metas definidas.



- A avaliação não é apenas a última etapa, ela acontece **em todos os ciclos de prototipação**.
- Existem diferentes tipos de avaliação para diferentes momentos:
 - Avaliação Formativa:** Ocorre **durante** o processo. Ela “forma” a opinião da equipe e ajuda a melhorar a qualidade do produto a cada iteração.
 - Avaliação Somativa:** Ocorre ao **final** de um ciclo maior. Ela “resume” e valida se o que foi feito está, de fato, atendendo às necessidades e metas definidas.
- **Avaliação Continuada (Monitoramento):** Após o lançamento, o produto deve ser monitorado continuamente para acompanhar o uso real e identificar oportunidades para o próximo ciclo de design.



Níveis de Engajamento do Usuário

A participação do usuário pode ocorrer em diferentes graus de intensidade:

Como Sujeito (Menor Engajamento): O usuário é apenas observado. A equipe obtém informações a partir dele, mas ele não participa ativamente.



Níveis de Engajamento do Usuário

A participação do usuário pode ocorrer em diferentes graus de intensidade:

Como Sujeito (Menor Engajamento): O usuário é apenas observado. A equipe obtém informações a partir dele, mas ele não participa ativamente.

Como Avaliador: O usuário é chamado para testar um protótipo e dar sua opinião sobre um design já proposto.



Níveis de Engajamento do Usuário

A participação do usuário pode ocorrer em diferentes graus de intensidade:

Como Sujeito (Menor Engajamento): O usuário é apenas observado. A equipe obtém informações a partir dele, mas ele não participa ativamente.

Como Avaliador: O usuário é chamado para testar um protótipo e dar sua opinião sobre um design já proposto.

Como Colaborador: O usuário atua como um consultor, participando de reuniões e colaborando com a equipe ao longo do processo.



Níveis de Engajamento do Usuário

A participação do usuário pode ocorrer em diferentes graus de intensidade:

Como Sujeito (Menor Engajamento): O usuário é apenas observado. A equipe obtém informações a partir dele, mas ele não participa ativamente.

Como Avaliador: O usuário é chamado para testar um protótipo e dar sua opinião sobre um design já proposto.

Como Colaborador: O usuário atua como um consultor, participando de reuniões e colaborando com a equipe ao longo do processo.

Como Co-criador (Maior Engajamento): O usuário participa ativamente da criação do produto que ele mesmo irá utilizar.



DCH e os Ciclos de Vida de Software são Incompatíveis?

Não! São totalmente compatíveis.

- O DCH não é um novo ciclo de vida, mas um conjunto de **atividades e uma filosofia** que devem ser **incluídas** no processo de desenvolvimento que sua organização já utiliza.

DCH e os Ciclos de Vida de Software são Incompatíveis?

Não! São totalmente compatíveis.

- O DCH não é um novo ciclo de vida, mas um conjunto de **atividades e uma filosofia** que devem ser **incluídas** no processo de desenvolvimento que sua organização já utiliza.
- Cabe ao profissional adaptar o processo existente para que ele se torne centrado no ser humano.



DCH em Métodos Ágeis (Scrum)

Na indústria, é muito comum usar DCH e métodos ágeis juntos. Como isso funciona?

- A equipe de UX/Design geralmente trabalha **um sprint à frente** da equipe de desenvolvimento.



DCH em Métodos Ágeis (Scrum)

Na indústria, é muito comum usar DCH e métodos ágeis juntos. Como isso funciona?

- A equipe de UX/Design geralmente trabalha **um sprint à frente** da equipe de desenvolvimento.
- **No Sprint 1:**
 - **Equipe de UX:** Pesquisa e projeta a experiência para as *features* do Sprint 2.
 - **Equipe Dev:** Desenvolve as *features* definidas para o Sprint 1.



DCH em Métodos Ágeis (Scrum)

Na indústria, é muito comum usar DCH e métodos ágeis juntos. Como isso funciona?

- A equipe de UX/Design geralmente trabalha **um sprint à frente** da equipe de desenvolvimento.
- **No Sprint 1:**
 - **Equipe de UX:** Pesquisa e projeta a experiência para as *features* do Sprint 2.
 - **Equipe Dev:** Desenvolve as *features* definidas para o Sprint 1.
- **No Sprint 2:**
 - **Equipe de UX:** Projeta para o Sprint 3 e valida o que foi entregue no Sprint 1.
 - **Equipe Dev:** Desenvolve o que a equipe de UX projetou no Sprint 1.



DCH em Métodos Ágeis (Scrum)

Na indústria, é muito comum usar DCH e métodos ágeis juntos. Como isso funciona?

- A equipe de UX/Design geralmente trabalha **um sprint à frente** da equipe de desenvolvimento.
- **No Sprint 1:**
 - **Equipe de UX:** Pesquisa e projeta a experiência para as *features* do Sprint 2.
 - **Equipe Dev:** Desenvolve as *features* definidas para o Sprint 1.
- **No Sprint 2:**
 - **Equipe de UX:** Projeta para o Sprint 3 e valida o que foi entregue no Sprint 1.
 - **Equipe Dev:** Desenvolve o que a equipe de UX projetou no Sprint 1.
- O ciclo continua, com a equipe de UX sempre preparando o terreno para o próximo sprint de desenvolvimento.



E o Design Thinking?

Você vai ouvir muito este termo. O que ele significa?

- “Design thinking é uma abordagem que descentraliza a prática do design das mãos de profissionais especializados ao permitir que seus princípios sejam adotados por pessoas que atuam em áreas profissionais variadas”.

(CAVALCANTI, C.C.; FILASTRO, A. Design Thinking na Educação Presencial, a Distância e Corporativa. Saraiva, 2017)



E o Design Thinking?

- **É a mesma coisa que DCH?** Não, mas tem as mesmas raízes e princípios.



E o Design Thinking?

- **É a mesma coisa que DCH?** Não, mas tem as mesmas raízes e princípios.
- O Design Thinking é uma abordagem, popularizada pelo Tim Brown da IDEO, que busca **levar a forma de pensar do designer para todas as áreas.**



E o Design Thinking?

- **É a mesma coisa que DCH?** Não, mas tem as mesmas raízes e princípios.
- O Design Thinking é uma abordagem, popularizada pelo Tim Brown da IDEO, que busca **levar a forma de pensar do designer para todas as áreas**.
- A ideia é que profissionais de qualquer área (negócios, políticas públicas, etc.) possam usar as ferramentas do design para resolver seus próprios problemas complexos.



E o Design Thinking?

- **É a mesma coisa que DCH?** Não, mas tem as mesmas raízes e princípios.
- O Design Thinking é uma abordagem, popularizada pelo Tim Brown da IDEO, que busca **levar a forma de pensar do designer para todas as áreas**.
- A ideia é que profissionais de qualquer área (negócios, políticas públicas, etc.) possam usar as ferramentas do design para resolver seus próprios problemas complexos.
- Em essência, é um processo para que **todos nós possamos ser designers**.



- **Design** é um processo criativo e controlado que cria **artefatos** para resolver problemas.

- **Design** é um processo criativo e controlado que cria **artefatos** para resolver problemas.
- O **Design Centrado no Humano (DCH)** é uma filosofia que coloca as pessoas no centro de todo o processo de design.



- **Design** é um processo criativo e controlado que cria **artefatos** para resolver problemas.
- O **Design Centrado no Humano (DCH)** é uma filosofia que coloca as pessoas no centro de todo o processo de design.
- Seus princípios fundamentais são: **foco nos usuários, medições empíricas e projeto iterativo**, evoluindo para um processo que envolve multidisciplinaridade e foco na UX total.



- **Design** é um processo criativo e controlado que cria **artefatos** para resolver problemas.
- O **Design Centrado no Humano (DCH)** é uma filosofia que coloca as pessoas no centro de todo o processo de design.
- Seus princípios fundamentais são: **foco nos usuários, medições empíricas e projeto iterativo**, evoluindo para um processo que envolve multidisciplinaridade e foco na UX total.
- O processo DCH é **totalmente compatível** com a Engenharia de Software e métodos ágeis, sendo uma prática comum na indústria.

